

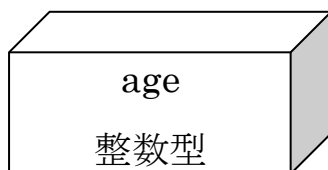
■アルゴリズム補足資料 変数

- 変数
数値や文字などを格納しておく箱のようなもの

- データ型
変数（箱）の種類

① 宣言

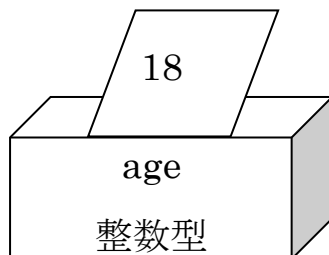
整数型：age



整数のみ代入可能な「age」という名前の箱が作成される

② 代入

age ← 18

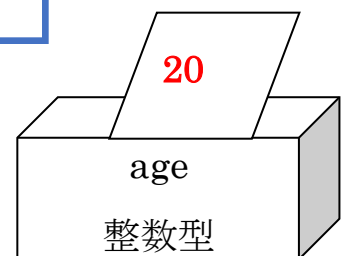
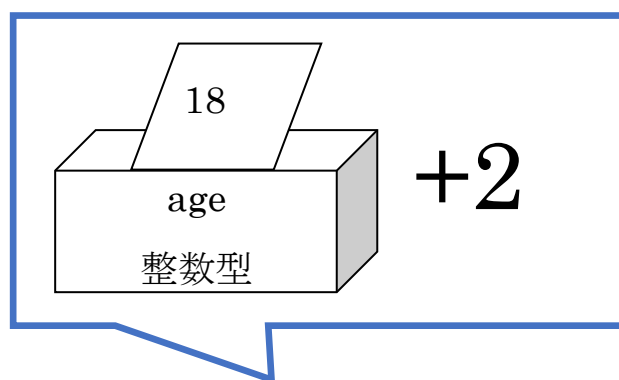
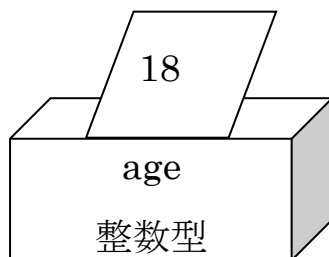


整数の 18 が「age」の箱に代入される

③ 代入 2

age ← 18

age ← age + 2



18（箱の値）+ 2 = 20 が変数 age に代入される

補足

計算式を記述しても変数に代入しなければ、計算結果はどこにも存在しない

Ex.

1 age ← 18

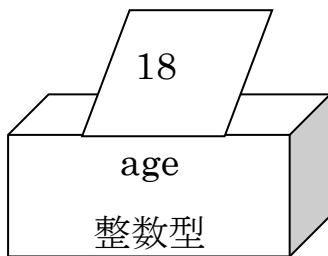
2 age + 2

3 age ← age + 10

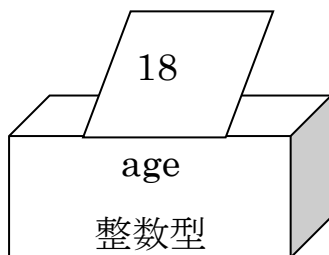
4 age を出力

⇒28 が出力される

1 行目



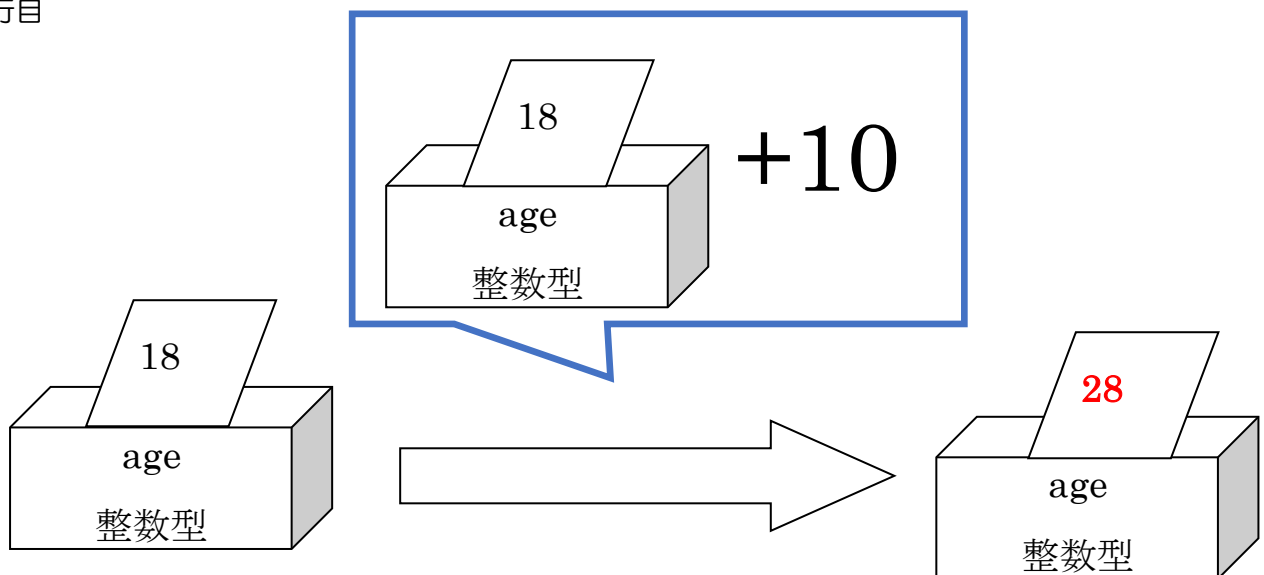
2 行目



$$+2 = 20$$

ここでは計算ただけで、変数（age の箱）に代入していないため、計算結果である 20 の値はどこにも存在しない

3 行目



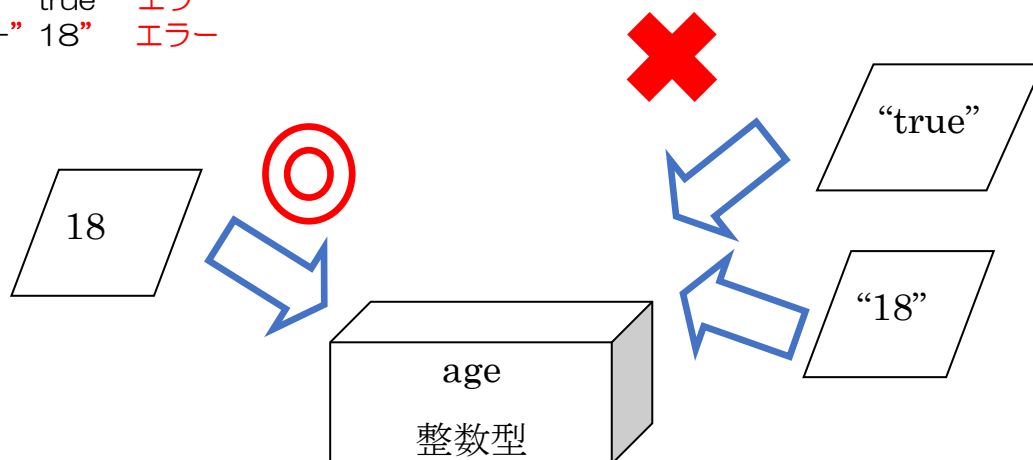
計算結果である 28 の値は age に代入される

④ 型エラー

整数型に文字列を代入するなど型が違う値は代入することができない

Ex.

- 1 整数型 : age
- 2 age ← 18
- 3 age ← "true" エラー
- 4 age ← "18" エラー



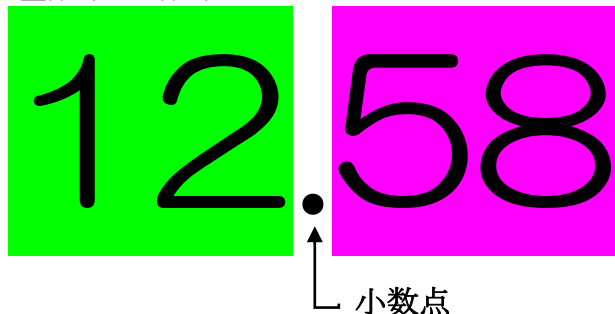
" " (ダブルクォーテーション) があるとその値は文字列として認識される

※値が 18 だとしても" " があると文字列になるため、整数型の変数に代入することはできない

⑤ 整数と実数

計算結果が小数になっても、変数の宣言で整数型にしている場合は整数部のみ代入される（小数部は切り捨てられる）

〈整数部と小数部〉

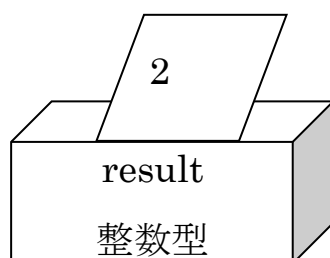


小数点より前が整数部、小数点より後が小数部である

12（緑の部分）が整数部、58（紫の部分）が小数部である

Ex.

- 1 整数型 : result
- 2 result ← 10 ÷ 4



10÷4=2.5 であるが、result は整数型のため 2 が代入される

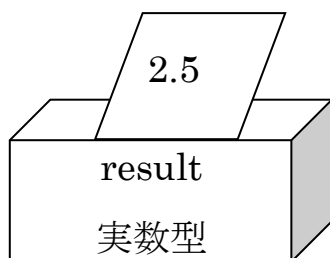
小数で代入したい場合は実数型にする

Java では、実数の計算にする必要がある（整数同士の計算の場合、変数を実数型にしても整数になる）

Ex.

1 実数型：result

2 result $\leftarrow 10.0 \div 4.0$

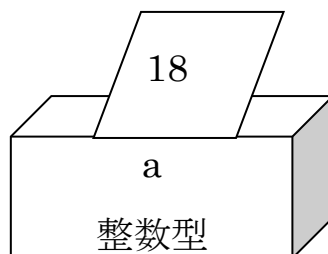


• 変数名

変数名は他者が見て、どんな値が格納されているか分かるような名前にする

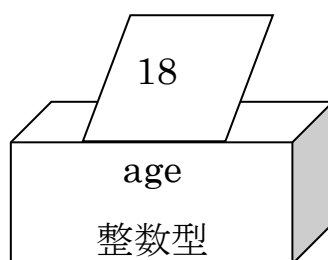
Ex.

整数部：a



変数 a に 18が入っているが何の値か分からない

整数部：age



変数 age は年齢が格納されているということが変数名を見ただけで分かる

開発はチームで行います。自分だけが分かるプログラムではなく、チーム全員やお客様が見てどんな処理を行っているか分かるプログラムを書くようにしましょう！



プログラムは
自分の作品！